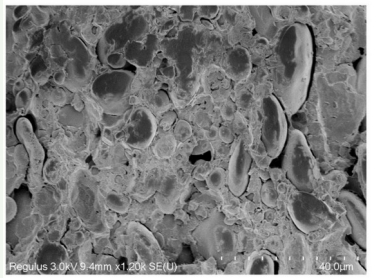
半干面：微观结构与口感

结构观察 → 同组宏观数据 → 口感解读｜磷酸盐 · pH · 贮藏

从“网络是否致密”走到“入口怎样表现”

MSP：紧密网络

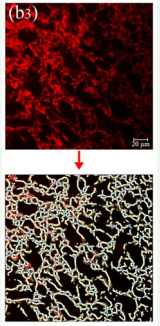


(a3)

硬度 4332.37 g ｜拉伸 13.19 g

口感解读：偏硬，抗拉断较弱

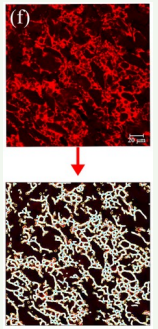
STPP：网络更发达



硬度 3645.59 g ｜拉伸 20.41 g

口感解读：抗拉更强，不是最硬

pH 9：网络较致密



硬度 3366.60 g ｜拉伸 23.53 g

较 pH 4：抗咬与抗拉能力更强

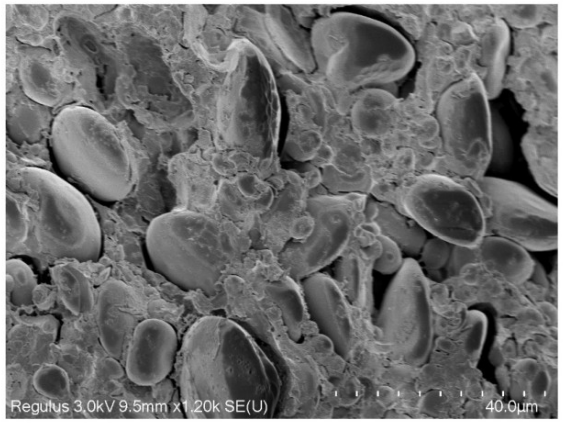
口感解读以质构与蒸煮指标为依据；“更硬”“抗拉更强”不等同于“更好吃”。

来源：赵恬田，江南大学硕士论文（2022）；图 3-8/9，第 32–33 页；表 3-5，第 24 页；图 3-15，第 47 页；表 3-12，第 40 页。论文页码；PDF 页码＝论文页码＋10。

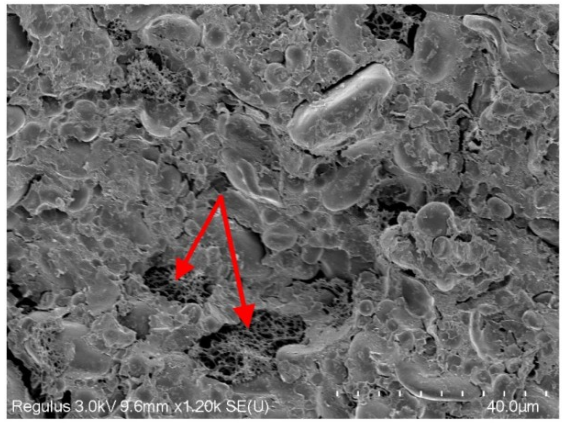
生面 SEM： 结构与煮后口感

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

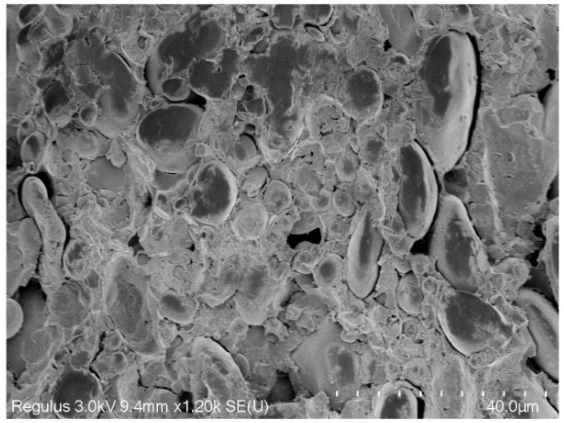
01 横截面对比｜孔隙形态与同配方煮后表现｜添加组均为 0.4%



(a1)



(a2)



(a3)

空白：基准

硬度 3776.99 g
拉伸力 16.85 g
作为同试验的口感基准。

TSPP： 小孔较多

蒸煮损失 5.46%（空白 4.62%）
拉伸力 22.18 g
固形物浸出更多，抗拉更强。

MSP： 较紧密、连续

硬度 4332.37 g；拉伸 13.19 g
抗压阻力更大，抗拉断较弱。
“硬”与“韧”并不同步。

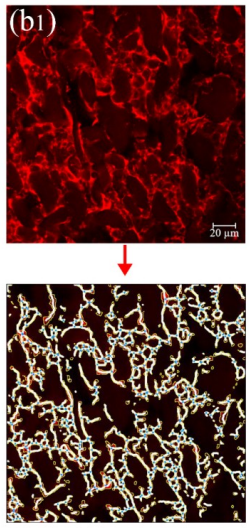
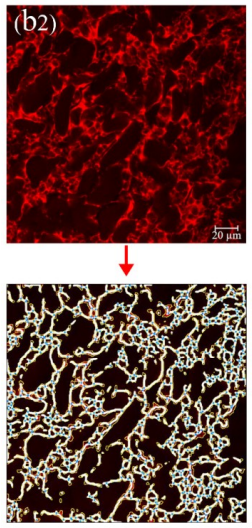
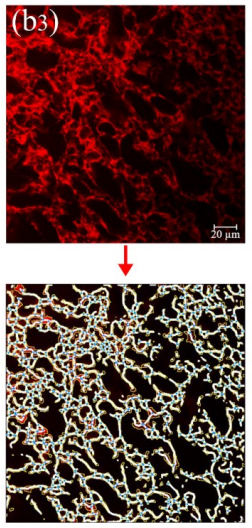
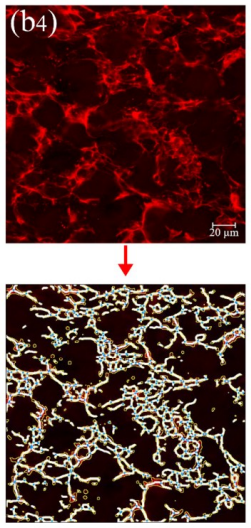
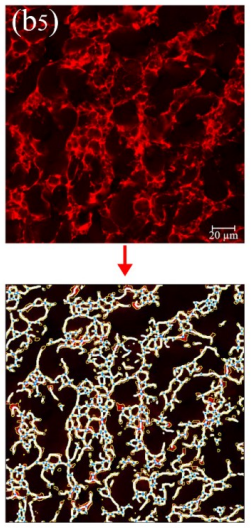
MSP 的紧密结构对应更高硬度； TSPP 的多孔形态对应更高蒸煮损失，抗拉却仍较强。

来源：赵恬田，江南大学硕士论文（2022）；图 3-8，第 32 页；表 3-4/5，第 23–24 页。论文页码； PDF 页码＝论文页码＋ 10 。

熟面 CLSM： 网络与口感

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

02 同组对应｜每列保留原始 / 拟合图，并列出煮后质构｜添加组均为 0.4%

空白	SHMP	STPP	TSPP	MSP
				
硬度 3776.99 g 拉伸 16.85 g **同试验基准**	硬度 4001.08 g 拉伸 19.67 g **更硬，抗拉更强**	硬度 3645.59 g 拉伸 20.41 g **抗拉更强，硬度未同步**	硬度 3929.70 g 拉伸 22.18 g **较多孔，但抗拉较强**	硬度 4332.37 g 拉伸 13.19 g **偏硬，抗拉断较弱**

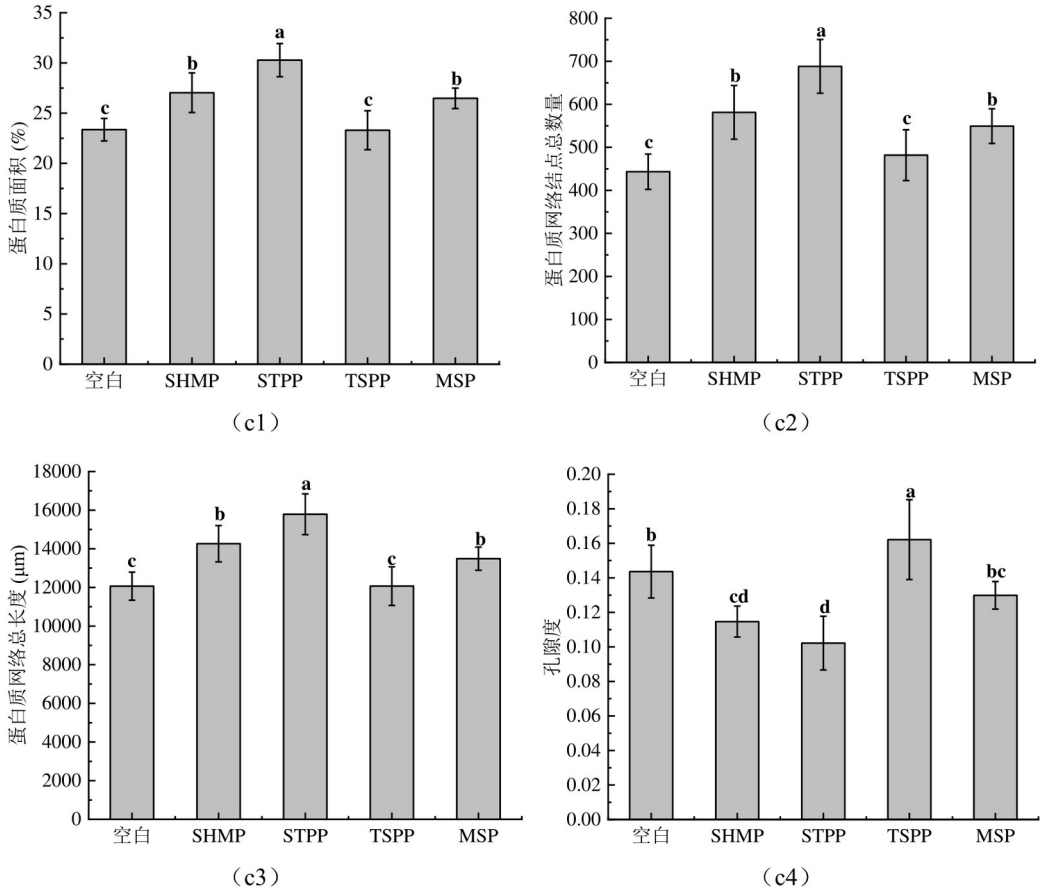
网络更连续，不能直接写成“口感更硬”；抗咬与抗拉要分别结合对应的实测数据。

来源：赵恬田，江南大学硕士论文（2022）；图 3-9，第 33 页；表 3-5，第 24 页。论文页码； PDF 页码＝论文页码＋ 10 。

网络量化：为什么不等于硬度

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

03 四项结构指标｜与抗咬、抗拉、蒸煮损失配对｜添加组均为 0.4%



STPP：网络发达，抗拉强

拉伸 20.41 g（空白 16.85 g）；
硬度 3645.59 g，均值未更高。
结点、长度增加对应抗拉增强。

TSPP：较多孔，浸出多

孔隙度较高。
蒸煮损失： 5.46% vs 4.62% 。
TSPP 组固形物浸出更多。

蛋白与淀粉共同影响

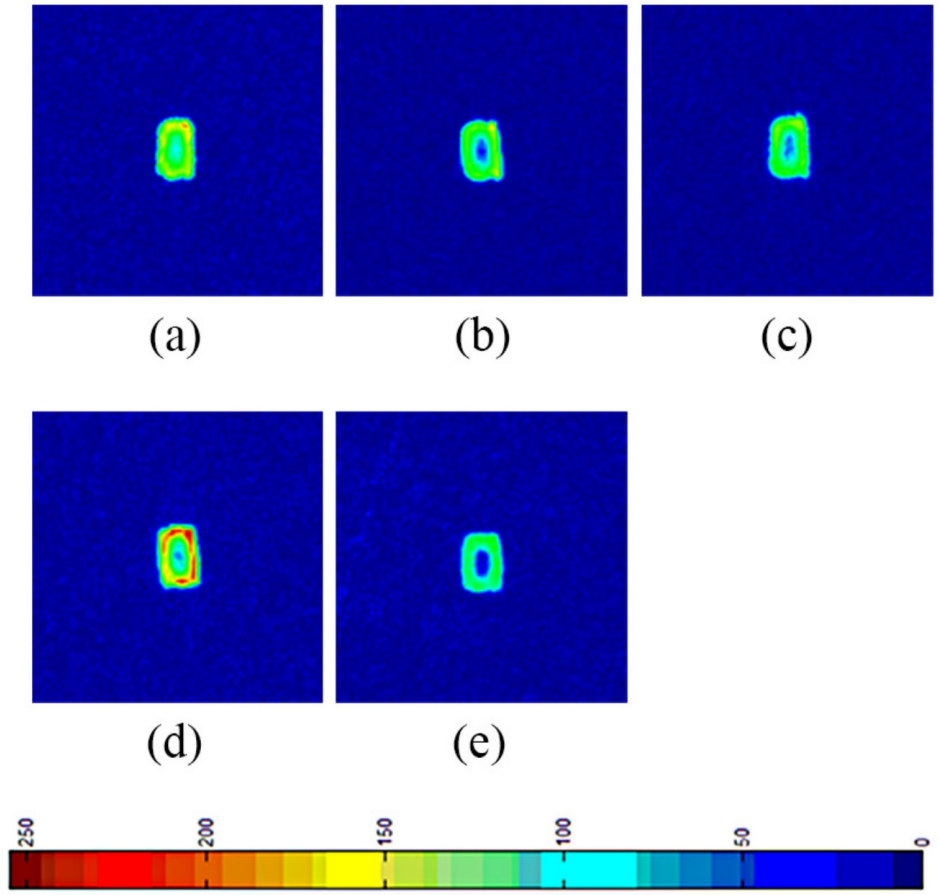
作者解释：蛋白交联增强，
与淀粉糊化共同决定质地。
网络强度不能替代硬度实测。

宏观表现取决于蛋白网络与淀粉状态的共同作用：结构更强，可能体现为抗拉更强。

来源：赵恬田，江南大学硕士论文（2022）；图 3-10，第 34 页；表 3-4/5，第 23–24 页。论文页码； PDF 页码＝论文页码＋ 10 。

MRI： 水分进入与口感

04 水分分布｜中心水合程度与煮后质构同时看｜添加组均为 0.4%



SHMP： 中心低水分区

作者解释：中心水进入受限。
吸水率 125.27%（空白 133.02%）；
硬度 4001.08 g：抗咬阻力更高。

STPP： 水分与网络共同作用

同样保留中心低水分区。
吸水率 139.42%；硬度 3645.59 g。
中心低水分，不必然意味着更硬。

TSPP： 较高水合与浸出

作者观察外围高度水合圈。
蒸煮损失 5.46%（空白 4.62%）；
固形物浸出更多。

MRI 补充“水怎样进入面条”的解释；口感仍需用同组硬度、抗拉和蒸煮指标落地。

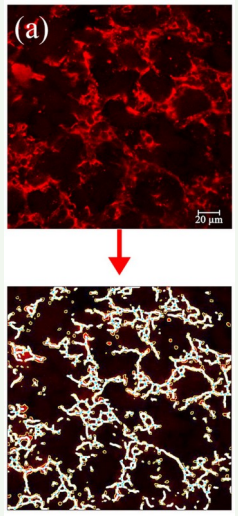
来源：赵恬田，江南大学硕士论文（2022）；图 3-7，第 31 页；表 3-4/5，第 23–24 页。论文页码； PDF 页码＝论文页码＋ 10 。

pH： 微观结构与口感对应

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

05 七组横向比较｜每组图像下直接配硬度与拉伸力

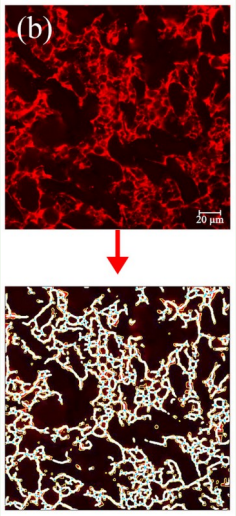
pH 4



硬度 2843.38
拉伸 15.98

偏软，抗拉弱

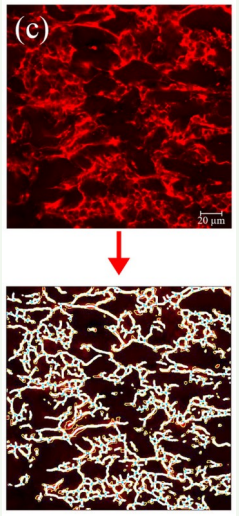
pH 5



硬度 2986.96
拉伸 15.43

较软，抗拉弱

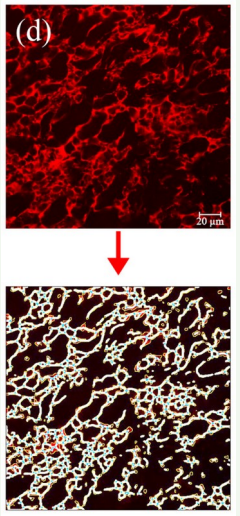
pH 6



硬度 3121.85
拉伸 20.65

作为 pH 对照

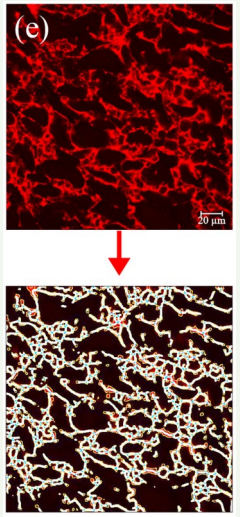
pH 7



硬度 3131.75
拉伸 22.90

抗拉较强

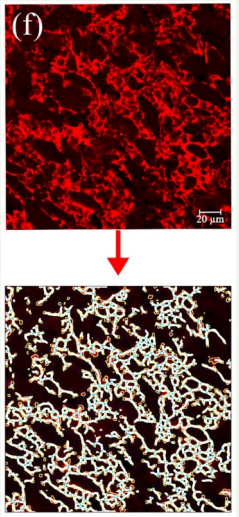
pH 8



硬度 3467.08
拉伸 22.48

抗咬阻力较高

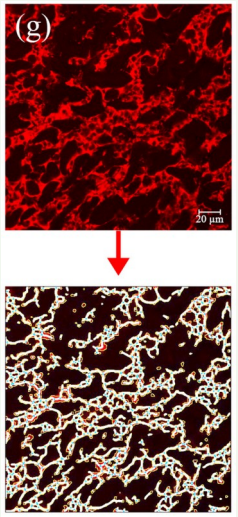
pH 9



硬度 3366.60
拉伸 23.53

网络最致密

pH 10



硬度 3772.93
拉伸 24.69

硬度 / 抗拉最高

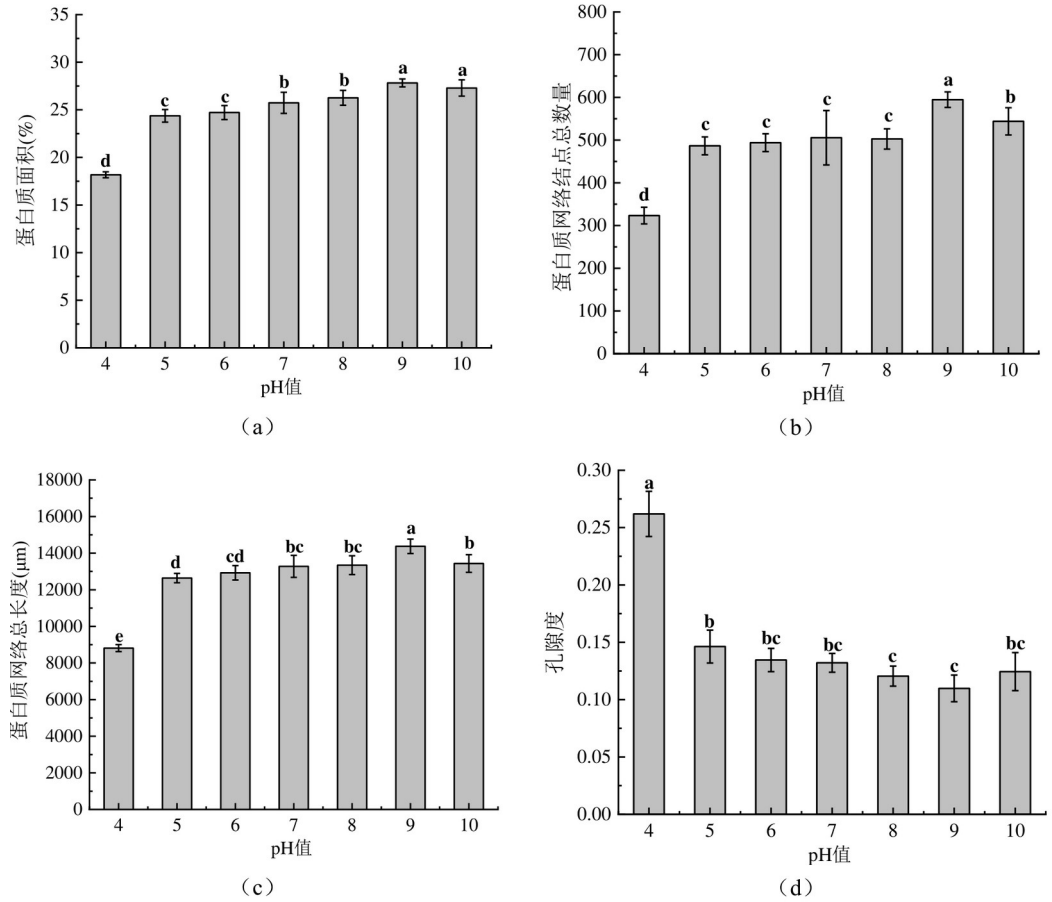
硬度、拉伸力单位均为 g； pH 9 的网络最致密，但 pH 10 的抗咬和抗拉指标最高。

来源：赵恬田，江南大学硕士论文（2022）；图 3-15，第 47 页；表 3-12，第 40 页。论文页码； PDF 页码＝论文页码＋ 10 。

pH： 致密网络怎样体现口感

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

06 量化与权衡｜抗咬、抗拉提升，也要观察固形物浸出



pH 4 → 9： 抗咬、抗拉

网络由松散转为较致密。
硬度： 2843.38 → 3366.60 g；
拉伸： 15.98 → 23.53 g。

结构与硬度不同步

pH 9： 网络综合表现最好。
pH 10： 硬度 3772.93 g，
拉伸 24.69 g，均高于 pH 9。

蒸煮表现的权衡

pH6： 4.41% （蒸煮损失）；
pH9： 8.86%；
pH10： 11.76%，浸出更多。

“更有咬劲”需要与蒸煮表现一同评价；微观结构可解释口感差异，不能直接评判好吃。

来源：赵恬田，江南大学硕士论文（2022）；图 3-16，第 48 页；表 3-12，第 40 页。论文页码； PDF 页码＝论文页码＋ 10。

贮藏：咬感保持，抗拉却下降

07 动态质构 | pH 9 的初始结构与贮藏表现放在一起读

表 3-13 不同 pH 半干面贮藏期间硬度的变化

Table 3-13 Hardness changes of semi-dried noodles with different pH during storage.

贮藏时间（d）	硬度（g）						
	pH 4	pH 5	pH 6	pH 7	pH 8	pH 9	pH 10
0	2843.38 ± 32.94c	2986.96 ± 63.99c	3121.85 ± 75.24b	3131.75 ± 66.86b	3467.08 ± 59.83b	3366.60 ± 34.18c	3772.93 ± 109.57c
5	3819.60 ± 11.39a	3287.54 ± 25.02b	3610.56 ± 35.23a	3690.09 ± 42.66a	3465.05 ± 79.87b	3895.18 ± 52.88a	4113.67 ± 58.95b
10	3847.34 ± 112.60a	3544.12 ± 129.66a	3572.45 ± 53.91a	3626.90 ± 60.11a	3682.29 ± 50.81a	3843.54 ± 73.63ab	4041.58 ± 114.27b
20	3614.35 ± 14.98b	3401.54 ± 59.15b	/	/	/	3778.48 ± 95.50b	4348.34 ± 94.30a

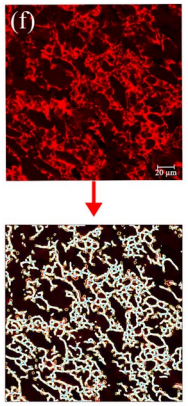
注：实验结果均以平均值±标准偏差表示，同一列中不同小写字母表示存在显著性差异（p<0.05）。

表 3-14 不同 pH 半干面贮藏期间拉伸力的变化

Table 3-14 Changes of tension force of semi-dried noodles with different pH during storage.

贮藏时间（d）	拉伸力（g）						
	pH 4	pH 5	pH 6	pH 7	pH 8	pH 9	pH 10
0	15.98±0.29a	15.43±0.46a	20.65±0.63a	22.90±0.39a	22.48±0.61a	23.53±0.63b	24.69±1.26bc
5	15.31±0.65a	15.17±1.25a	17.43±1.10b	19.90±0.88b	21.37±0.60b	24.20±0.19ab	23.93±0.58c
10	15.28±0.77a	13.60±1.21b	16.14±0.52c	18.65±0.80c	20.93±0.46b	24.74±0.79a	25.64±0.79b
20	15.55±0.32a	12.02±0.39c	/	/	/	19.32±0.43c	27.64±1.06a

注：实验结果均以平均值±标准偏差表示，同一列中不同小写字母表示存在显著性差异（p<0.05）。



pH 9 初始结构示例；非贮藏动态图

10 → 20 d：口感分化

硬度 3843.54 → 3778.48 g；
无显著下降，抗咬较稳定。
拉伸 24.74 → 19.32 g；
显著下降，抗拉断变弱。

初始结构较致密，不能保证贮藏口感全面保持；本文未提供同时间显微图来验证动态机理。

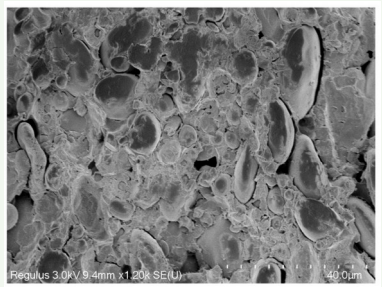
来源：赵恬田，江南大学硕士论文（2022）；图 3-15，第 47 页；表 3-13/14，第 41–42 页。论文页码；PDF 页码＝论文页码＋10。

结构与口感：三个核心对应

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

08 归纳｜用原图和同组数据，解释硬、抗拉与蒸煮表现

MSP： 紧密 ≠ 更韧

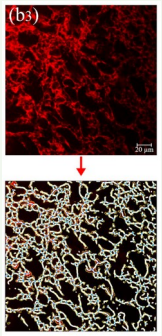


(a3)

0.4%： 硬度 4332.37 g
拉伸 13.19 g

偏硬，但抗拉断能力较弱。

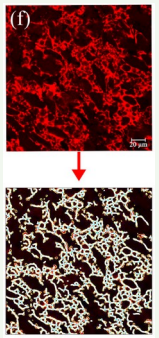
STPP： 网络强 ≠ 最硬



0.4%： 硬度 3645.59 g
拉伸 20.41 g

抗拉更强，硬度没有同步提高。

pH 9： 致密 ≠ 各指标最佳



硬度 3366.60 g；拉伸 23.53 g
蒸煮损失 8.86%

较 pH 4 更抗咬、更抗拉；
较 pH 6 固形物浸出更多。

每页均以微观观察连接宏观数据；口感解读基于质构代理，感官偏好仍需独立评价。

来源：赵恬田，江南大学硕士论文（2022）；图 3-8/9/15，第 32–33、47 页；表 3-4/5/12，第 23–24、40 页。论文页码；PDF 页码＝论文页码＋10。